

OSPF e EIGRP

A seguir, apresento dois cenários completos para configuração de protocolos de roteamento dinâmico no Cisco Packet Tracer: **OSPF (Open Shortest Path First)** e **EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)**. Cada cenário inclui topologia, endereçamento IP, configuração passo a passo e verificação. Ambos os laboratórios utilizam três roteadores interconectados, simulando uma rede corporativa típica.

Cenário 5: Roteamento Dinâmico com OSPF (Área Única)

Objetivos

- Configurar endereços IP nas interfaces dos roteadores.
- Ativar um processo OSPF (área 0 – backbone).
- Anunciar as redes diretamente conectadas.
- Verificar a vizinhança OSPF e a tabela de roteamento.
- Testar a conectividade entre hosts em redes distintas.

Topologia e Endereçamento

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara	Rede a anunciar no OSPF
R1	Gig0/0 (para LAN A)	192.168.1.1	255.255.255.0	192.168.1.0 0.0.0.255
R1	Gig0/1 (para R2)	10.0.0.1	255.255.255.252	10.0.0.0 0.0.0.3
R1	Gig0/2 (para R3)	10.0.0.5	255.255.255.252	10.0.0.4 0.0.0.3
R2	Gig0/0 (para LAN B)	192.168.2.1	255.255.255.0	192.168.2.0 0.0.0.255
R2	Gig0/1 (para R1)	10.0.0.2	255.255.255.252	(já anunciado)
R2	Gig0/2 (para R3)	10.0.0.9	255.255.255.252	10.0.0.8 0.0.0.3
R3	Gig0/0 (para LAN C)	192.168.3.1	255.255.255.0	192.168.3.0 0.0.0.255
R3	Gig0/1 (para R1)	10.0.0.6	255.255.255.252	(já anunciado)
R3	Gig0/2 (para R2)	10.0.0.10	255.255.255.252	(já anunciado)
PC0 (LAN A)	FastEthernet0	192.168.1.10	255.255.255.0	Gateway: 192.168.1.1
PC1 (LAN B)	FastEthernet0	192.168.2.10	255.255.255.0	Gateway: 192.168.2.1
PC2 (LAN C)	FastEthernet0	192.168.3.10	255.255.255.0	Gateway: 192.168.3.1

Passo a Passo

1. Construção da Topologia

- Adicione três roteadores (ex: 2911), três switches e três PCs.
- Conecte os roteadores entre si usando cabos **Cross-Over** (ou Straight-Through, pois as interfaces GigabitEthernet são auto-mdix no Packet Tracer, mas use Cross-Over para garantir).
- Conecte cada switch à interface Gig0/0 do respectivo roteador.
- Conecte cada PC ao seu switch (acesso).

2. Configuração Básica e IP nos Roteadores

R1:

```
enable
configure terminal
hostname R1
no ip domain-lookup
interface gig0/0
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  no shutdown
exit
interface gig0/1
  ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
  no shutdown
exit
interface gig0/2
  ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
  no shutdown
exit
```

R2:

```
configure terminal
hostname R2
no ip domain-lookup
interface gig0/0
  ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
  no shutdown
exit
interface gig0/1
  ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
  no shutdown
exit
interface gig0/2
  ip address 10.0.0.9 255.255.255.252
  no shutdown
exit
```

R3:

```
configure terminal
hostname R3
no ip domain-lookup
interface gig0/0
  ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
  no shutdown
exit
```

```
interface gig0/1
 ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
 no shutdown
exit
interface gig0/2
 ip address 10.0.0.10 255.255.255.252
 no shutdown
exit
```

3. Configuração do OSPF (Área 0)

No **R1**:

```
router ospf 1
 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
exit
```

No **R2**:

```
router ospf 1
 network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
exit
```

No **R3**:

```
router ospf 1
 network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
 network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
exit
```

Observação: A máscara wildcard é o complemento da máscara de sub-rede. Ex: /24 → 0.0.0.255; /30 → 0.0.0.3.

4. Verificações OSPF

- **Ver vizinhos OSPF:** `show ip ospf neighbor` (em cada roteador). Deve mostrar estado FULL.
- **Ver tabela de roteamento:** `show ip route` – as rotas aprendidas via OSPF aparecem com código "O".
- **Testar conectividade:** Do PC0 (192.168.1.10) pingar PC2 (192.168.3.10). Deve funcionar.

5. Comandos úteis de troubleshooting

- `show ip protocols` – exibe processos de roteamento ativos.
- `debug ip ospf events` (modo privileged) – monitora adjacências (use com cuidado).

Resumo dos comandos OSPF

Comando	Descrição
<code>router ospf [process-id]</code>	Inicia o processo OSPF.

Comando	Descrição
network [rede] [wildcard] area [id]	Anuncia uma rede para a área OSPF.
show ip ospf neighbor	Lista vizinhos OSPF.
show ip route ospf	Exibe apenas rotas aprendidas via OSPF.

Cenário 6: Roteamento Dinâmico com EIGRP (AS único)

Objetivos

- Configurar EIGRP com um Sistema Autônomo (AS) comum (ex: 100).
- Anunciar redes diretamente conectadas.
- Verificar a tabela de vizinhos EIGRP e a tabela de roteamento.
- Observar o balanceamento de carga (equal cost) quando houver múltiplos caminhos.

Topologia e Endereçamento

Utilize a **mesma topologia física** do cenário OSPF (três roteadores em malha). Vamos alterar apenas as redes LAN e os IPs para evitar confusão (pode reutilizar os IPs anteriores, mas para fins didáticos, sugiro novos):

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara
R1	Gig0/0 (LAN A)	172.16.1.1	255.255.255.0
R1	Gig0/1 (link R1-R2)	192.168.12.1	255.255.255.252
R1	Gig0/2 (link R1-R3)	192.168.13.1	255.255.255.252
R2	Gig0/0 (LAN B)	172.16.2.1	255.255.255.0
R2	Gig0/1 (link R2-R1)	192.168.12.2	255.255.255.252
R2	Gig0/2 (link R2-R3)	192.168.23.1	255.255.255.252
R3	Gig0/0 (LAN C)	172.16.3.1	255.255.255.0
R3	Gig0/1 (link R3-R1)	192.168.13.2	255.255.255.252
R3	Gig0/2 (link R3-R2)	192.168.23.2	255.255.255.252
PC0 (LAN A)	-	172.16.1.10	gateway 172.16.1.1
PC1 (LAN B)	-	172.16.2.10	gateway 172.16.2.1
PC2 (LAN C)	-	172.16.3.10	gateway 172.16.3.1

Passo a Passo

1. Configurar IPs nos roteadores (exemplo para R1 – repita o padrão para R2 e R3)

R1:

```
enable
configure terminal
hostname R1
no ip domain-lookup
interface gig0/0
  ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
  no shutdown
exit
interface gig0/1
  ip address 192.168.12.1 255.255.255.252
  no shutdown
exit
interface gig0/2
  ip address 192.168.13.1 255.255.255.252
  no shutdown
exit
```

R2:

```
configure terminal
hostname R2
no ip domain-lookup
interface gig0/0
  ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
  no shutdown
exit
interface gig0/1
  ip address 192.168.12.2 255.255.255.252
  no shutdown
exit
interface gig0/2
  ip address 192.168.23.1 255.255.255.252
  no shutdown
exit
```

R3:

```
configure terminal
hostname R3
no ip domain-lookup
interface gig0/0
  ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
  no shutdown
exit
interface gig0/1
  ip address 192.168.13.2 255.255.255.252
  no shutdown
exit
interface gig0/2
  ip address 192.168.23.2 255.255.255.252
  no shutdown
exit
```

2. Configuração do EIGRP (AS = 100)

R1:

```
router eigrp 100
 network 172.16.1.0 0.0.0.255
 network 192.168.12.0 0.0.0.3
 network 192.168.13.0 0.0.0.3
 no auto-summary
 exit
```

R2:

```
router eigrp 100
 network 172.16.2.0 0.0.0.255
 network 192.168.12.0 0.0.0.3
 network 192.168.23.0 0.0.0.3
 no auto-summary
 exit
```

R3:

```
router eigrp 100
 network 172.16.3.0 0.0.0.255
 network 192.168.13.0 0.0.0.3
 network 192.168.23.0 0.0.0.3
 no auto-summary
 exit
```

O comando `no auto-summary` evita que o EIGRP resuma rotas nos limites de classe (padrão importante).

3. Verificações EIGRP

- **Vizinhos EIGRP:** `show ip eigrp neighbors` – exibe roteadores adjacentes.
- **Tabela de roteamento:** `show ip route eigrp` – rotas com código "D".
- **Balanceamento de carga:** Como há dois caminhos possíveis de R1 para a LAN de R3 (via R2 ou direto), o EIGRP instalará ambas as rotas na tabela de roteamento se tiverem o mesmo custo (o que ocorre por padrão em links de mesma velocidade). Verifique com `show ip route 172.16.3.0`.
- **Teste de ping:** De PC0 para PC2 – funcionará e, se houver balanceamento, o tráfego será distribuído.

4. Comandos adicionais

- `show ip eigrp topology` – exibe a topologia EIGRP (sucessores e viáveis sucessores).
- `show ip protocols` – verifica AS, redes anunciadas e se o auto-summary está desligado.

Comparação rápida OSPF vs EIGRP (para fins de estudo)

Característica	OSPF	EIGRP
Tipo de protocolo	Link-state	Distance vector (avançado)
Métrica	Custo (bandwidth)	Largura de banda + atraso (composto)
Áreas	Suporta áreas (hierarquia)	Não tem áreas, usa AS único
Convergência	Rápida (com SPF)	Muito rápida (protocolo de transporte confiável)
Vendor	Aberto (RFC)	Cisco proprietário (mas multi-vendor hoje)

Resumo de comandos EIGRP

Comando	Descrição
<code>router eigrp [AS]</code>	Inicia o processo EIGRP com número de sistema autônomo.
<code>network [rede] [wildcard]</code>	Anuncia uma rede (máscara wildcard opcional; sem ela, usa classe).
<code>no auto-summary</code>	Desabilita sumarização automática nos limites de classe.
<code>show ip eigrp neighbors</code>	Lista vizinhos EIGRP.
<code>show ip eigrp topology</code>	Mostra a tabela topológica do EIGRP.

Conclusão

Nestes dois cenários, você configurou e verificou os protocolos de roteamento dinâmico mais importantes para a certificação CCNA. Pratique modificando as métricas (ex: `bandwidth` nas interfaces para OSPF, ou `delay` para EIGRP), observe como a escolha do melhor caminho muda e experimente adicionar rotas de resumo (summary routes) em EIGRP. Ambos os protocolos podem coexistir em uma rede real, mas é comum escolher um deles para consistência. O Packet Tracer oferece suporte total a esses comandos, permitindo simulações robustas.